TD n°1 — Statistiques et probabilités

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

On donne ci-dessous le tableau croisé d'effectifs d'un ensemble de jetons classés suivant leur forme et leur couleur.

	Carré	**Triangle**	**Total**
Rouge	30	20	50
Vert	10	40	50
Total	40	60	100

1. a. Quel est l'effectif total des jetons ?

b. Quel est l'effectif marginal des jetons carrés ?

c. En déduire la fréquence marginale des jetons carrés.

2. a. Combien y a-t-il de jetons triangulaires ?

b. Combien y a-t-il de jetons verts triangulaires ?

c. Calculer la fréquence conditionnelle des jetons verts parmi les jetons triangulaires.

Exercice 2

On donne dans le tableau ci-dessous la répartition des 200 élèves de Première technologique d'un lycée selon leur sexe et leur régime.

	Filles	**Garçons**	**Total**
Externes	40	20	60
Demi-pensionnaires	60	40	100
Internes	20	20	40
Total	120	80	200

1. a. Donner l'effectif total de cette population.

b. Quel est l'effectif marginal des filles ?

c. En déduire la fréquence marginale des filles.

2. a. Quel est l'effectif des internes ?

b. Parmi les internes, combien y a-t-il de filles ?

c. En déduire que la fréquence conditionnelle des filles parmi les internes est égale à 0,5.

3. a. Déterminer le nombre de demi-pensionnaires, puis le nombre de garçons demi-pensionnaires.

b. En déduire la fréquence conditionnelle des garçons parmi les demi-pensionnaires.

Exercice 3

L'association sportive d'un lycée compte 240 adhérents, parmi lesquels il y a 130 demi-pensionnaires, les autres adhérents étant externes.
Ces adhérents doivent choisir un sport et un seul parmi les trois proposés : le basket-ball, le volley-ball et la natation.

1. On sait que 30 % des adhérents ont choisi le volley-ball. Vérifier que 72 adhérents ont choisi le volley-ball.

2. On sait que 25 % des adhérents sont des demi-pensionnaires ayant choisi la natation. Calculer le nombre d'adhérents demi-pensionnaires ayant choisi la natation.

3. On sait de plus que :

— 66 adhérents ont choisi le basket-ball ;

— 40 adhérents pratiquent le volley-ball et sont demi-pensionnaires.

Recopier et compléter le tableau suivant :

	Basket-ball	**Volley-ball**	**Natation**	**Total**
Demi-pensionnaires		40		
Externes				
Total	66			240

Exercice 4

Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci-dessous.

	Hommes	**Femmes**	**Total**
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On choisit au hasard un professeur de ce lycée.
On note H l'événement « le professeur choisi est un homme » et J l'événement « le professeur choisi a moins de trente ans ».

1. a. Quelle est la valeur de $\text{Card}(H)$?

b. Déterminer $\text{Card}(H \cap J)$.

c. En déduire la valeur de $P_H(J)$.

2. a. Quel est le nombre d'issues qui réalisent J ?

b. Quel est le nombre d'issues qui réalisent $\overline{H} \cap J$?

c. En déduire la probabilité que le professeur choisi soit une femme sachant que ce professeur a moins de trente ans.

Exercice 5

Les écoles primaires d'une ville de l'agglomération lyonnaise ont effectué un bilan de santé auprès de leurs 1 300 élèves. Une partie de ce bilan de santé avait pour objectif de diagnostiquer les enfants atteints d'asthme et de détecter ceux qui présentaient des symptômes asthmatiques.
Les résultats de ce bilan sont donnés par le tableau ci-dessous.

	Fille	Garçon	Total
Asthmatique	27	50	77
Symptôme asthmatique	30	49	79
Aucun trouble	543	601	1 144
Total	600	700	1 300

1. Déterminer la fréquence marginale des enfants ne présentant aucun trouble.
2. Déterminer à 0,1 % près la fréquence des filles parmi les enfants ayant bénéficié de ce bilan de santé.
3. Déterminer la fréquence conditionnelle des enfants présentant des symptômes asthmatiques parmi les garçons.

Exercice 6

Alice fabrique chaque semaine 250 bijoux fantaisie qu'elle vend en fin de semaine afin de s'assurer quelques revenus. Sa production hebdomadaire de bijoux se répartit comme suit : 20 % de boucles d'oreilles, 40 % de colliers et 40 % de bracelets.
Chaque bijou est réalisé, soit en métal argenté, soit en métal doré. 60 % des bijoux fabriqués sont argentés.
Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. 75 % des bracelets sont argentés.
Recopier et compléter le tableau suivant :

	Collier	Bracelet	Boucles d'oreilles	Total
Argenté				
Doré				
Total				250

Exercice 7

Pour combattre les risques d'épidémie dus à une maladie, un laboratoire a mis au point un vaccin.
Pour évaluer l'efficacité de ce vaccin, une étude statistique a été faite auprès de 2 000 personnes.
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	Vacciné	Non vacciné	Total
Malade	45	750	795
Non malade	455	750	1 205
Total	500	1 500	2 000

On choisit au hasard une de ces 2 000 personnes.
On note M l'événement « la personne est malade » et V l'événement « la personne est vaccinée ».

1. Déterminer la probabilité $P_V(M)$.
2. Déterminer la probabilité que la personne soit vaccinée sachant qu'elle a été malade.

Exercice 8

Une maladie atteint 3 % d'une population de 30 000 habitants. On soumet cette population à un test :

— parmi les bien-portants, 2 % ont un test positif ;

— parmi les individus malades, 49 ont un test négatif.

1. Recopier, puis compléter le tableau suivant :

	Malade	**Bien-portant**	**Total**
Test positif			
Test négatif			
Total			30 000

Dans les questions suivantes, les résultats numériques demandés seront donnés à 10^{-3} près.

2. On choisit au hasard un individu de cette population.

On considère les événements T et M suivants :

T : « le test est positif pour l'individu choisi » ;

M : « l'individu choisi est malade ».

a. Définir par une phrase l'événement $T \cap M$, puis calculer sa probabilité.

b. Calculer la probabilité que le test soit positif sachant que l'individu n'est pas malade.

c. Calculer la probabilité que l'individu soit malade sachant que le test est positif.

Exercice 9

Un club de vacances est constitué de 300 adhérents qui pratiquent chacun une activité et une seule parmi les trois activités suivantes : la natation, l'escalade ou le VTT.
35 % des adhérents sont des filles.
30 % des adhérents pratiquent le VTT.
10 % des adhérents pratiquent l'escalade et parmi eux 60 % sont des garçons.
Il y a deux fois plus de garçons que de filles qui pratiquent le VTT.

1. Reproduire le tableau suivant et le compléter.

	Natation	**Escalade**	**VTT**	**Total**
Fille				
Garçon				
Total				300

2. Déterminer la fréquence des filles parmi les adhérents pratiquant le VTT.

3. On choisit un adhérent au hasard. On note :

N l'événement : « l'adhérent pratique la natation » ;

E l'événement : « l'adhérent pratique l'escalade » ;

V l'événement : « l'adhérent pratique le VTT » ;

F l'événement : « l'adhérent est une fille ».

a. Calculer la probabilité $P(V)$.

b. Calculer la probabilité $P_F(E)$.

c. Déterminer la probabilité que l'adhérent soit un garçon sachant qu'il pratique la natation.